

Comentarios sobre compensación e ideas básicas sobre control moderno

Carolina A. Evangelista

¿Cómo implementar un PID o un PI?

- Analógico.
- Digital.

En pizarrón

¿CÓMO LIDIAMOS CON PERTURBACIONES?

- Determinar qué ruidos y perturbaciones influyen/molestan,
y sus principales características:

rangos de frecuencia, amplitudes, estadísticos...

- Determinar qué de todo eso queremos/podemos rechazar, contrarrestar o evitar.

Traducir a especificaciones (y luego compensar):

Ejemplo: rechazo de Perturbaciones Aditivas a la Salida:

$(RPAS) \geq 60\text{dB}$ en el rango $[0; 300]\text{rad/s}$.

En pizarrón

OTROS MODELOS: Modelo de ecuaciones de estado (para SLIT y para SNL)

1. Modelos dinámicos de SLIT SISO

- Función de Transferencia
- Ecuaciones de estado.

Nos había quedado pendiente

2. Análisis de la respuesta temporal de SISO – LIT

- Cálculo.
- Análisis de la respuesta transitoria:
 - Respuesta al escalón de sistemas de 1º y 2º orden.
 - Dinámica dominante.
 - Efecto de los ceros.
- Estado estacionario y errores
 - Error de seguimiento.
 - Error de estado estacionario.
- Índices de performance

1) Modelos dinámicos de SLIT SISO. Ecuaciones de estado.

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS

Otra manera de describir matemáticamente el comportamiento de sistemas dinámicos es a través de un modelo de ecuaciones (diferenciales) de sus variables de estado.

El **ESTADO** de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (VARIABLES DE ESTADO) tal que el conocimiento de estas variables en un cierto instante t_0 , junto con el conocimiento de la entrada a partir de t_0 , determina el comportamiento del sistema para cualquier $t \geq t_0$.

(Este concepto se puede aplicar a muchos tipos de sistemas: físicos, biológicos, económicos, sociales, etc.)

¿Por ej. en un péndulo?

Un modelo de un sistema dinámico en un espacio de estados es un modelo matemático descrito mediante un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de PRIMER orden.

Expresando las variables, entradas y salidas respectivamente como vectores, el modelo puede expresarse en forma matricial.

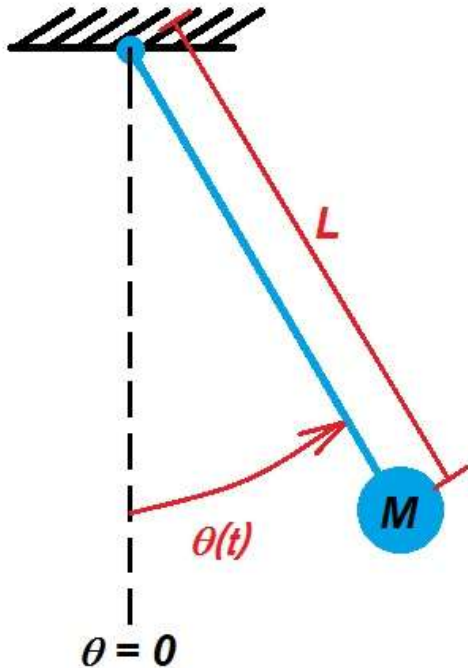
La relación de las salidas con las entradas y variables de estado es algebraica.

La representación de espacios de estado NO está limitada a sistemas lineales ni con condiciones iniciales nulas. (la “restricción” está en si se puede obtener una descripción diferencial de primer orden para cada variable de estado).

La ecuación de estados NO es única para un dado sistema. Por ejemplo, cualquier combinación lineal de los estados, puede ser utilizado como un nuevo “juego” de variables de estado, aún cuando no tengan un sentido físico.

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: Péndulo (cont.).



$$ML\ddot{\theta}(t) = -Mg \sin(\theta(t))$$

E.D.O. NL de 2º orden homogénea: $L\ddot{\theta}(t) + g \sin(\theta(t)) = 0$

P/resolverla necesito 2 cond. inic. (2 variables de estado)

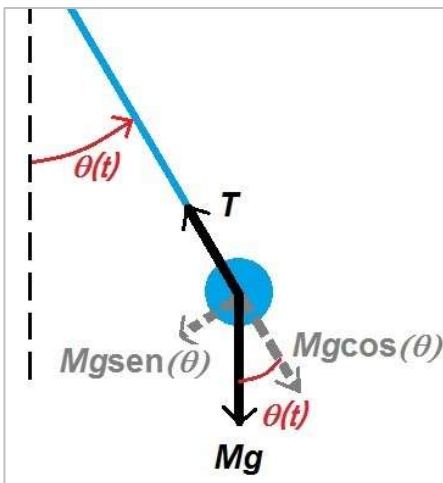
Por ejemplo: $\theta(t)$ (pos. angular) y su derivada $\dot{\theta}(t)$ (vel. ang.).

Si definimos la variable $\omega = \dot{\theta}$, se tiene que $\dot{\omega} = \ddot{\theta}$,

y la EDO de 2º orden se puede reescribir como 2 EDO de 1er orden:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \omega(t) \\ \dot{\omega}(t) = -\frac{g}{L} \sin(\theta(t)) \end{cases}$$
$$y(t) = \theta(t)$$

Ecuaciones de Estado
y ecuación de la salida
(sist. SISO NoLineal)

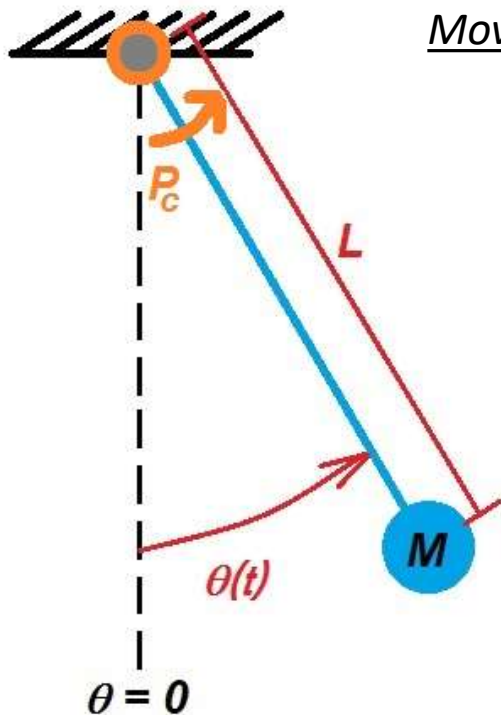


En notación matricial: $\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \\ -g/L \sin(\theta) \end{bmatrix}$

$$y = \theta$$

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: *Brazo robot*. Análogo al péndulo pero con par o cupla externa de control, $P_c(t)$.



Movimiento circular, 2ª ley de Newton: $ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg \sin(\theta(t))$

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \omega(t) \\ \dot{\omega}(t) = -\frac{g}{L} \sin(\theta(t)) + \frac{1}{ML^2} P_c(t) \\ y(t) = \theta(t) \end{cases}$$

Ecuaciones de Estados
(Sistema No Lineal SISO)

Vars. de Estado: θ y ω .

Entrada: par P_c .

Salida: pos. angular.

Linealización alrededor de $(\omega, \theta) = (0,0)$: (idem péndulo)

$$ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg\theta(t)$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/ML^2 \end{bmatrix} P_c \\ y &= [1 \quad 0] x + 0 \cdot u \end{aligned}$$

Ec. de Estados (LIT SISO)

con $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix}$, $u = P_c$

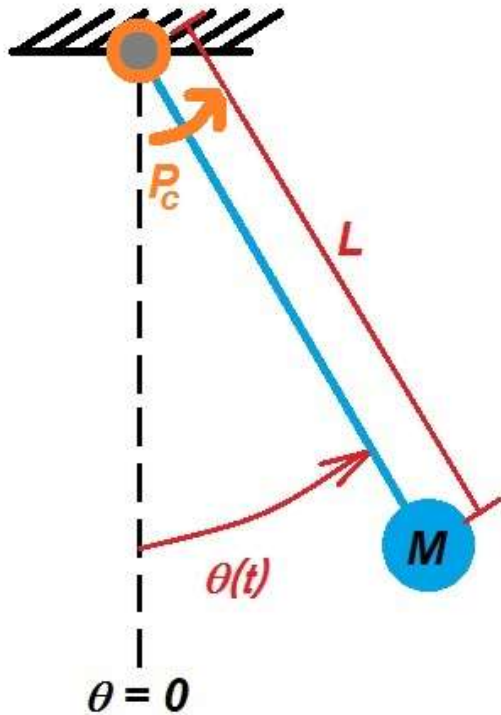
Si se suponen cond. inic. nulas, se halla TL (del SLIT) y su FT:

$$MLs^2\Theta(s) = \frac{1}{L}P_c(s) - Mg\Theta(s)$$

$$\frac{\Theta(s)}{P_c(s)} = \frac{1/ML^2}{s^2 + g/L} \quad \text{FT (SLIT)}$$

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (cont.)

Ejemplo: Brazo robot. (cont.)



Operación en zona lineal.

$$ML\ddot{\theta}(t) = \frac{P_c(t)}{L} - Mg\theta(t)$$

Ec. de VE:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/ML^2 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x + 0 \cdot u \end{aligned}$$

A B
C D

FT:

$$\frac{\Theta(s)}{P_c(s)} = \frac{1/ML^2}{s^2 + g/L}$$

Polos de la FT (raíces del denominador): $s_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{g}{L}}$

Autovalores de A: $\lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{g}{L}}$

Dinámica del sistema dada por:
(hay algunas excepciones).

Autovalores de la matriz A $\equiv$ polos de la FT.

MODELOS: ECUACIONES DE ESTADOS (*cont.*)

¿Diferencias?

¿Qué podemos hacer a partir de esta descripción?